



Actividad de las semanas 1 y 2

Programación Orientada a Objetos, UML, herencia y composición

Estudiante

Edisson Carchi

Matrícula

2025372938

Lenguaje

Python 3.9 o superior

Repositorio

<https://github.com/Lehendss/sistema-biblioteca-poo>

1. Descripción de la solución

Se desarrolló un sistema de biblioteca que permite registrar materiales, usuarios y préstamos. Se seleccionó este caso porque permite demostrar los principios fundamentales de la programación orientada a objetos mediante un flujo funcional y fácil de explicar.

La biblioteca administra un catálogo con libros y revistas, registra usuarios y controla el préstamo y la devolución de materiales.

2. Semana 1: clases, objetos y encapsulación

Las clases **Persona** y **Material** son las clases base del modelo. Sus atributos se almacenan como privados mediante nombres con doble guión bajo. El acceso se controla mediante propiedades **@property**, que funcionan como getters y setters.

Persona

Representar los datos comunes de una persona.

Identificación, nombre y correo privados con validaciones.

Material

Representar un recurso prestable.

Código, título y disponibilidad privados.

Biblioteca

Coordinar el catálogo, usuarios y préstamos.

Sus colecciones internas no se exponen directamente.

3. Semana 2: herencia y composición

Herencia

Usuario y **Bibliotecario** heredan de **Persona**. **Libro** y **Revista** heredan de **Material**. De esta forma, las subclases reutilizan atributos y métodos comunes y agregan sus características específicas.

Composición

Biblioteca compone un objeto **Catalogo** y una colección de objetos **Prestamo**. Cada préstamo relaciona un **Usuario** con un **Material**. La biblioteca coordina el ciclo completo: registrar, prestar y devolver.

Persona -> Usuario

Herencia

Un usuario es una persona con capacidad de solicitar materiales.

Material -> Libro

Herencia

Un libro es un material con autor e ISBN.

Biblioteca -> Catalogo

Composición

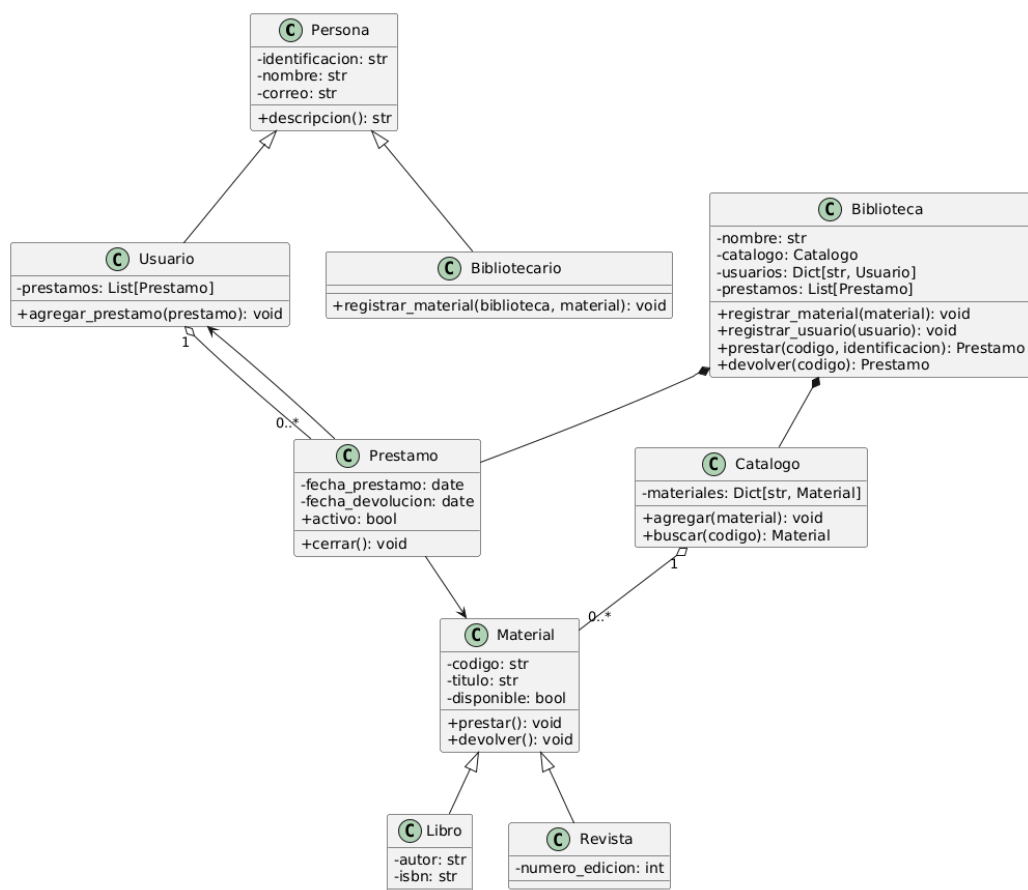
La biblioteca administra su catálogo de materiales.

Prestamo -> Usuario y Material

Asociación

El préstamo registra quién recibe qué material.

4. Diagrama UML



5. Funcionamiento

- 1 *Se crea una biblioteca.*
- 2 *Se registran un libro y una revista.*
- 3 *Se registra un usuario y un bibliotecario.*
- 4 *El usuario solicita un libro.*
- 5 *La biblioteca crea el préstamo y marca el libro como no disponible.*
- 6 *Se devuelve el libro y vuelve a estar disponible.*
- 7 *Se controla el intento de devolver nuevamente un libro sin préstamo activo.*

Ejecución: desde la carpeta del proyecto se puede ejecutar `python3 -m src.main` y verificar el funcionamiento con `python3 -m unittest discover -s tests -v`.

6. Conclusión

La solución separa responsabilidades: los materiales controlan su disponibilidad, las personas mantienen sus datos y la biblioteca coordina las operaciones. La herencia evita duplicar atributos comunes y la composición permite que la biblioteca administre el catálogo y los préstamos. El uso de atributos privados y validaciones protege el estado interno y facilita ampliar el sistema con nuevos tipos de materiales o roles.

Documento preparado para la actividad de Programación Orientada a Objetos. El código fuente, las pruebas y los diagramas UML están disponibles en el repositorio público indicado.